رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٧-١ الحوادث والاحتمالات

فكرة الدرس:

أجد احتمال وقوع حادثة.

المفردات:

النواتج

الحادثة

الاحتمال

عشوائي

الحادثة المتممة

استعدّ

طعام: يمثل الشكل المجاور كعكة جبن مكونة من أربعة أنواع مختلفة. استعن بالشكل في الإجابة عما يأتي:

كعكة جبن	
عادية	شوكولاتة
توت	فانيلا

١ ما الكسر الذي يدل على قسم الشوكولاتة في الكعكة؟ اكتبه في أبسط صورة.

٢ افترض أن صديقك أعطاك قسمًا دون أن يسألك أي الأنواع تفضل، فهل فرصة الحصول على قسم التوت مساوية لفرصة الحصول على قسم الفانيلا؟

النواتج هي كل ما يمكن أن ينتج عن تجربة ما. و**الحادثة** هي ناتج واحد أو مجموعة نواتج. فالحصول على قطعة الفطيرة العادية هي حادثة. وتُسمى فرصة أو إمكانية وقوع الحادثة **احتمال** الحادثة.

الاحتمال

مفهومٌ أساسيٌّ

التعبير اللفظي: إذا كانت النواتج لها إمكانية الحصول نفسها، فإن احتمال حادثة هو نسبة عدد النواتج في الحادثة إلى العدد الكلي للنواتج الممكنة.

الرُّموز: ح(حادثة) = $\frac{\text{عدد النواتج في الحادثة}}{\text{العدد الكلي للنواتج}}$

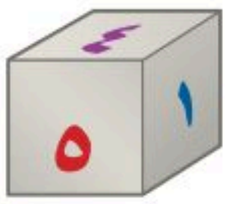
مثال إيجاد الاحتمال

١ ما احتمال الحصول على عدد زوجي عند رمي مكعب أرقام مرة واحدة؟

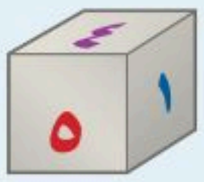
ح(عدد زوجي) = $\frac{\text{عدد الأعداد الزوجية الممكنة}}{\text{العدد الكلي للنواتج}}$

= $\frac{٣}{٦}$ = $\frac{١}{٢}$

فاحتمال الحصول على عدد زوجي هو $\frac{١}{٢}$ أو ٠,٥ أو ٥٠٪ .



إرشادات للدراسة



مكعب الأرقام

هو مكعب مكتوب على أوجهه الستة الأرقام من ١ إلى ٦.

تحقّق من فهمك:

عند رمي المكعب السابق، أوجد الاحتمالات التالية، واكتبها في أبسط صورة:

أ) ح(عدد فردي) ب) ح(٥ أو ٦) جـ) ح(عدد أولي)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

نقول: إن النواتج تحدث **عشوائيًّا** إذا حدث كل ناتج منها مصادفة، فمثلًا عند رمي مكعب الأرقام، فالنواتج تحدث عشوائيًّا.

مِثالٌ مِن واقِعِ الحَياةِ

٢ حفل مدرسي: يعتزم أحمد وأصدقاؤه الثلاثة تنظيم حفل المدرسة في نهاية العام، اتفقوا على أن من يقدم فقرات الحفل هو من يحصل على أصغر عدد يظهر على مكعب الأرقام. إذا حصل أصدقاء أحمد على الأعداد ٦، ٥، ٢، فما احتمال أن يقدم أحمد فقرات الحفل؟

إنّ نواتج رمي مكعب الأرقام هي: ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦.

ولكي يقدم أحمد فقرات الحفل فعليه أن يحصل على العدد ١.

ليكن ح(أ) هو احتمال أن يقدم أحمد فقرات الحفل.

$$ح(أ) = \frac{\text{عدد النواتج التي تجعل أحمد يقدم فقرات الحفل}}{\text{العدد الكلي للنواتج}}$$

$$= \frac{١}{٦} \quad \text{العدد الكلي للنواتج ٦، أحدها يجعل أحمد يقدم الحفل}$$

لذا فاحتمال أن يقدم أحمد فقرات الحفل هو $\frac{١}{٦}$، أو حوالي ١٧ ٪.

تحقّق من فهمك:

الحج: يعمل في شركة ١٤ موظفًا كما هو مبين في الجدول. إذا اختارت الشركة أحد الموظفين عشوائيًّا لأداء فريضة الحج لهذا العام على نفقة الشركة، فأوجد احتمالات الحوادث التالية، واكتبها في أبسط صورة:

الوظيفة	العدد
فني	٦
محاسب	٤
سائق	٣
مهندس	١

د) ح(سائق)

هـ) ح(موظف)

ز) ح(طبيب)

ح) ح(فني أو سائق)

الربط مع الحياة:

بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة عام ١٤٤٠ هـ ١٨٥٥٠٢٧ حاجًا.

المصدر:

البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة
www.haj.gov.sa

احتمال وقوع حادث ما هو عدد يقع بين الصفر والواحد الصحيح، وقد يكون صفرًا أو واحدًا. لاحظ أنه يمكن كتابة الاحتمال على هيئة كسر اعتيادي أو كسر عشري أو نسبة مئوية، كما هو موضح على خط الأعداد أدناه.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

قد يشارك سلمان في الرحلة المدرسية أو لا يشارك فيها. هاتان الحادثتان هما **حادثتان متتامتان**. إن مجموع احتمال الحادثة واحتمال متممتها يساوي ١ ، أو ١٠٠ ٪، و بالرموز:

ح(أ) + ح(أَ) = ١

إرشادات للدراسة

الحادثة المتممة: يُرمز لاحتمال عدم وقوع الحادثة أ بالرمز ح(ليس أ) أو ح(أَ)

بما أن: ح(أ) + ح(أَ) = ١ ،

فإن: ح(أَ) = ١ − ح(أ)

وتُقرأ: احتمال متممة الحادثة أ.

مثال — الحوادث المتممة

٣ **حفل مدرسي:** في مثال ٢، ما احتمال ألا يقدم أحمد فقرات الحفل؟

إن احتمال ألا يقدم أحمد فقرات الحفل هو متمّمة احتمال أن يقدّم أحمد فقرات الحفل.

ح(أ) + ح(أَ) = ١ — تعريف المتممة

$\frac{١}{٦}$ + ح(أَ) = ١ — ضع ح(أ) = $\frac{١}{٦}$

− $\frac{١}{٦}$ — − $\frac{١}{٦}$ — اطرح $\frac{١}{٦}$ من كل طرف

ح(أَ) = $\frac{٥}{٦}$ — ١ − $\frac{١}{٦}$ = $\frac{٦}{٦}$ − $\frac{١}{٦}$ = $\frac{٥}{٦}$

لذا فإن احتمال ألّا يقدّم أحمد فقرات الحفل هو $\frac{٥}{٦}$ ، أو حوالي ٨٣ ٪.

تحقّق من فهمك:

مدرسة: قام معلم بتوزيع طلبة الصف الأول المتوسط على ٦ مجموعات، لتقوم كل مجموعة بنشاط ما. إذا استعمل المعلم قرصًا دوّارًا كما في الشكل؛ لتحديد ترتيب المجموعات لعرض نشاطاتهم، فما احتمال:

أ) ألّا تكون المجموعة الرابعة هي من تعرض نشاطها أولًا؟

ب) ألّا تكون المجموعة الأولى ولا الثالثة هي من تعرض نشاطها أولًا؟

تأكّد

المثال ١ استعمل القرص الدوّار لإيجاد الاحتمالات التالية في أبسط صورة:

١ ح(م) ٢ ح(ق أو ر) ٣ ح(حرف علّة)

المثالان ٢، ٣ **كرات:** وُضِع في كيس ٧ كرات زرقاء، و٥ كرات سوداء، و١٢ كرة حمراء، و٦ كرات برتقالية، ثم سُحبت كرة من الكيس بشكل عشوائي. أوجد الاحتمالات التالية، واكتبها في أبسط صورة:

٤ ح(سوداء) ٥ ح(حمراء أو برتقالية) ٦ ح(خضراء)

٧ ح(ليست زرقاء) ٨ ح(ليست حمراء ولا برتقالية) ٩ ح(ليست صفراء)

المثال ٣ ١٠ **مسح:** يبين الجدول عدد القصص التي قرأها طلاب الصف الأول المتوسط. إذا اخترنا أحد الطلاب عشوائيًّا، فما احتمال ألّا يكون قرأ ٣ قصص أو أكثر؟

عدد القصص	عدد الطلاب
صفر	٦
١–٢	١٥
٣ أو أكثر	٤

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تـدرَّب ، وحلَّ المسائل

إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
١١-١٤	١
١٧-٢٠	٢
١٥، ١٦	٣
٢١-٢٥، ٢٣	٣

رُقّمت ٢٠ بطاقة بالأعداد ١، ٢ ، ٣، ... ، ٢٠ ، إذا سحبت بطاقة عشوائيًّا من مجموعة البطاقات العشرين، فأوجد الاحتمالات التالية، واكتبها في أبسط صورة:

١١ ح(١) ١٢ ح(٣ أو ١٣) ١٣ ح(مضاعفات العدد ٣)

١٤ ح(عدد زوجي) ١٥ ح(ليس ٢٠) ١٦ ح(ليس من عوامل العدد ١٠)

مسابقة : يبين الجدول عدد المشاركين في إحدى المسابقات في منطقة مكة المكرمة. افترض أنه تم اختيار أحد المشاركين عشوائيًّا للفوز بالمسابقة، فأوجد الاحتمالات التالية، واكتبها في أبسط صورة:

المشاركون	
ذكور	٢٥
إناث	١٥
مدينة الطائف	١٠
مدينة مكة	١٦
مدينة جدة	١٤

١٧ ح(أنثى) ١٨ ح(من مدينة الطائف)

١٩ ح(ذكر أو أنثى) ٢٠ ح(من مدينة مكة)

٢١ ح(ليس من مدينة الطائف) ٢٢ ح(من مدينة الطائف أو مدينة مكة)

٢٣ **أشجار:** في بستان ٧٥ شجرة، من بينها ٨ شجرات تفاح. إذا جلس طفل في ظل إحدى الأشجار، فما احتمال ألّا يكون قد جلس في ظل شجرة تفاح؟ اكتب إجابتك في أبسط صورة.

٢٤ **طقس :** إذا كان احتمال تساقط الأمطار يوم غدٍ هو ٣٧ ٪، فما احتمال عدم تساقطها؟

٢٥ **مكتبة :** في مكتبة صفية ٩٠ كتابًا، من بينها ٥٢ كتابًا علميًّا. إذا اخترنا أحد الكتب عشوائيًّا، فما احتمال ألّا يكون الكتاب علميًّا؟

مسائل مهارات التفكير العليا

٢٦ **تحدٍّ :** يحوي كيس ٦ كرات حمراء، و٤ زرقاء، و٨ خضراء. كم كرة من كل لون يمكن إضافتها إلى الكيس بحيث لا يتغير احتمال اختيار كرة من كل لون؟ وبرِّر إجابتك.

٢٧ **اكتشف المختلف :** عيّن زوج الاحتمالات الذي لا يمثّل احتمالات حادثة ومتممتها. وعلّل إجابتك.

$\frac{٣}{٥}$ ، $\frac{٢}{٥}$	٠,٦٢٥ ، $\frac{٣}{٨}$	$\frac{٦}{٨}$ ، $\frac{١}{٤}$	٠,٣٣ ، ٠,٤٤

٢٨ **اكتب** عند سعيد ٥ جوارب سوداء، وجوربان بنيان، وجورب أبيض. إذا اختار جوربًا بطريقة عشوائية، فحدِّد ما إذا كانت الاحتمالات التالية معقولة أم لا . وبرّر إجابتك.

أ) ح(أسود) = $\frac{١}{٣}$ ب) ح(أبيض) = $\frac{٤}{٥}$ جـ) ح(بني) = $\frac{١}{٤}$

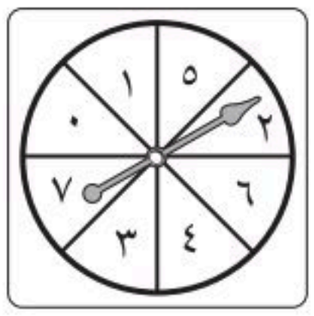
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على اختبار

٢٩ سحبت كرة من كيس يحتوي على ٨ كرات زرقاء، و ١٥ كرة حمراء، و ١٠ كرات صفراء، و ٣ كرات بنية اللون بشكل عشوائي. ما احتمال أن تكون هذه الكرة بنية اللون؟

أ) ٠,٢٧
ب) ١١٪
جـ) ٠,٠٨٣
د) $\frac{٣}{٨}$

٣٠ مستعملًا القرص الدوار المجاور. ما احتمال أن يستقر المؤشر على عدد أقل من ٣ ؟



أ) ٢٥٪
ب) ٣٧,٥٪
جـ) ٥٠٪
د) ٧٥٪

مراجعة تراكمية

٣١ **صحة :** استعمل شكل الانتشار أدناه؛ وتنبأ بالطول المقابل لعمر ١٦ سنة. (مهارة سابقة)

٣٢ **مشتريات:** اشترت نور خاتمًا ذهبيًّا كان سعره ٤٨٠ ريالًا، وأُجري عليه تخفيض نسبته ٥٪، كم ريالًا دفعت نور ثمنًا للخاتم؟ (مهارة سابقة)

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة : اكتب كلًّا من الكسور الآتية في أبسط صورة:

٣٣ $\frac{٢}{٦}$
٣٤ $\frac{٦}{٨}$
٣٥ $\frac{١٥}{٣٠}$
٣٦ $\frac{٦}{١٦}$
٣٧ $\frac{١٨}{٣٢}$
٣٨ $\frac{١٢}{٢٦}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447